Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Actividad Práctica

Semana 6 – Identificar y declarar los elementos de un algoritmo

PONDERACIÓN: 2 pts

Tiempo estimado: 50 min

Fecha programada: Semana 6 – 22/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....2
1.1. Valores....2
1.2. Competencia(s)....2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....2
2. Resultado del Aprendizaje....2
2.1 Objetivo SMART....2
3. Actividad a desarrollar....3
3.1. Herramientas....3
3.2. Descripción de la actividad....3
3.3. Material de apoyo (referencias)....3
4. Rúbrica de Calificación....3
4.1 Requisitos para optar a la calificación....3
4.2 Detalle de la Calificación....4

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden y claridad	Usar nombres descriptivos y declarar cada elemento de forma ordenada para que otra persona pueda comprender el algoritmo.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Claridad al escribir algoritmos.
- Atención al detalle.
- Análisis de código ajeno.
- Gestión del tiempo.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Identificar correctamente los elementos (variables, constantes, tipos de datos, expresiones y operadores) de tres ejemplos de pseudocódigo y escribir en PSeInt un algoritmo propio que declare correctamente al menos tres variables y una constante y utilice expresiones con operadores aritméticos y relacionales, ejecutándolo sin errores, durante los 50 minutos de la actividad ponderada de la Semana 6.				

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- PSeInt.
- Hoja de ejemplos del tutor.
- UEDI.

3.2. Descripción de la actividad

La actividad tiene dos partes.

Parte A – Análisis (15 min)

Se entregan tres fragmentos de pseudocódigo. Complete una tabla indicando variables, constantes, tipo de dato de cada una, expresiones y operadores utilizados.

Parte B – Algoritmo (35 min)

- Escribir en PSeInt el algoritmo «Factura simple»: leer nombre del cliente, cantidad y precio unitario de un producto.
- Declarar la constante IVA (0.12) y las variables con su tipo correcto.
- Calcular subtotal, IVA y total usando expresiones.
- Mostrar un resumen con texto descriptivo y determinar con un operador relacional si el total supera Q500 (variable lógica).

Nota: *Actividad 2 (optativa, 15 min): escriba un algoritmo propio con variables, constantes y operadores y compártalo con un compañero para revisión.*

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación y lectura de la Semana 6.
- Ayuda de PSeInt.
- Ejercicio demostrativo S6.

4. Rúbrica de Calificación

4.1 Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- El archivo .psc debe ejecutar sin errores.
- Copias parciales o totales tendrán nota de cero.

	Criterio/Nivel			
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo Máximo Asignado**	**Criterio del logro**	**Punteo Obtenido**
1.1	Análisis de elementos	30	Identifica correctamente variables, constantes, tipos, expresiones y operadores en los tres ejemplos.	
1.2	Declaraciones	25	Declara con el tipo correcto y nombres descriptivos.	
1.3	Expresiones y operadores	25	Calcula correctamente subtotal, IVA y total y usa el operador relacional.	
1.4	Ejecución y claridad	20	El algoritmo ejecuta sin errores y muestra mensajes claros.	
	Total	100		

4.2 Detalle de la Calificación